

Práctico de Requisitos

1. ¿Es posible tener un documento único de definición y especificación de requisitos? ¿Cuáles son los pros y contras de tener dos documentos? Sugiera una forma de identificar documentos que se pueda usar para todos los proyectos de una organización
2. Los desarrolladores trabajan junto con los clientes y usuarios para definir los requisitos y especificar lo que el sistema propuesto debe hacer. Si una vez construido el sistema funciona de acuerdo a lo especificado, pero daña a alguien física o financieramente ¿quién es responsable?
3. Entre los requisitos no funcionales que pueden incluirse en una especificación están los relacionados con la seguridad personal y la confiabilidad. ¿Cómo se puede asegurar que esos requisitos son verificables? En particular, ¿cómo se puede demostrar la confiabilidad de un sistema que se requiere no falle nunca?
4. A veces un cliente plantea un requerimiento que usted sabe es imposible de implementar. ¿Qué debiera hacer, incluir el requerimiento en los documentos de definición y especificación pensando en más adelante encontrar alguna forma de cumplirlo o pensando en pedir más adelante que sea dejado de lado? Discuta las implicancias éticas de prometer lo que sabe no puede brindar.
5.
 - a) Escriba una tabla de decisión que especifique las reglas de algún juego de mes.
 - b) Una vez que considere que está concluida y bien, intercambie la especificación con otro estudiante para que detecte problemas que hayan podido pasar inadvertidos para usted.
 - c) Realice las correcciones que pudieran resultar necesarias.
6. Considere una biblioteca. Se desea ofrecer la posibilidad de que un socio consulte por internet los libros disponibles. El socio podrá indicar los siguientes datos: palabras presentes en los títulos o en los nombres de los autores, fecha de edición, idioma.
El sistema debe mostrar una lista de las publicaciones que satisfacen el criterio de búsqueda e indicar la cantidad total de títulos seleccionados. En cada página devolverá un máximo de 10 títulos. El sistema debe ofrecer la posibilidad de recorrer las distintas páginas y de aplicar filtros adicionales a las listas devueltas. El socio podrá elegir ver información adicional respecto a un libro (comentarios y si está disponible para préstamo)
 - a) Desarrolle historias de usuario para lo especificado.
 - b) Se desea dar la opción a que los usuarios se registren, lo que los habilita a tener acceso a servicios adicionales. Para registrarse el usuario debe indicar un conjunto de datos, algunos de los cuales son obligatorios. En particular debe indicar una identificación de usuario y una contraseña. No pueden haber identificaciones de usuario repetidas y el usuario debe ingresar dos veces la contraseña de forma idéntica para que esta se considere válida. Desarrolle este caso de uso.
 - c) Se desea que para al ingresar al portal web de la biblioteca, el socio deba identificarse mediante nombre y password, modifique la parte a teniendo esto en cuenta.
 - d) Se desea mandar un e-mail a todos los socios suscriptos al boletín el primer día de cada mes, con la lista de libros nuevos de la biblioteca en ese mes. Desarrolle esta historia de usuario.

7. Teniendo en cuenta la realidad del cajero automático vista en el teórico.
 - a) Desarrolle el caso de uso "Depósito de dinero" para un cajero automático.
 - b) Realice el diagrama de actividad para este caso de uso.
 - c) Tenga en cuenta además que el cajero espera 20 segundos hasta que el usuario ingrese el PIN. Si expira el tiempo, se muestra un mensaje y la tarjeta es devuelta. Modele el depósito de dinero con un diagrama de estados de UML.
8.
 - a) Para el sistema del problema planteado al final de este práctico, identifique actores y historias de usuario.
 - b) Describa cada uno de las historias de usuario.
 - c) Describa las entidades presentes en el sistema mediante un diagrama de clases.
 - d) Construya un diagrama que represente el flujo de información en ese sistema incluyendo los tratamientos manuales de información
 - e) Compare las descripciones de (b), (c) y (d) y evalúe las virtudes y limitaciones de cada una.
9. Se desea implementar un servicio de correo electrónico para dar servicio en la Web. Defina utilizando la técnica de Historias de usuario la redacción de un mensaje nuevo, incluyendo la incorporación de archivos adjuntos.
10. A veces parte de un sistema se puede construir rápidamente para mostrar la factibilidad o la funcionalidad al cliente. Normalmente ese prototipo es incompleto. El sistema real se construye después que el cliente y el desarrollador evalúan el prototipo. ¿Cuándo debiera escribirse el documento de requisitos del sistema, antes o después de desarrollar el prototipo? ¿Por qué?
11. ¿Qué tipo de problemas se deben buscar al hacer una revisión de los requisitos? Construya una lista de verificación para esos problemas. ¿Es posible tener una lista universal o es mejor disponer de una lista específica para el área de aplicación?

Problema:

Se le encarga desarrollar un producto de software para preparar entregas a clientes.

En una Base de Datos de un servidor conectado a una red están registrados los Pedidos de los Clientes y se dispone también de la información de los artículos que hay en existencia.

Un proceso por lotes debe identificar diariamente de forma automática todos los Pedidos para los que hay disponibilidad como para cumplir las entregas, con el criterio de atender primero los Pedidos de mayor prioridad. La prioridad está determinada por una escala de 10 valores. A igual valor de prioridad se atienden primero los Pedidos más antiguos. El proceso emite un listado con los Pedidos en condiciones de cumplirse total o parcialmente, con los datos:

nro. Pedido, Fecha Pedido, Hora Pedido, Id. Cliente, Nombre Cliente, Dirección Cliente, Fecha del Día, Hora (Id.Producto, Descripción Producto, Cantidad Pedido, Cantidad ya Entregada, Cantidad a Entregar, Ubicación) y un listado adicional con los Pedidos que tienen más de 24 horas y que no pueden cumplirse. El operario puede cambiar las prioridades de los Pedidos.

El encargado de preparar los envíos va tildando las líneas ya apartadas. Excepcionalmente sucede que no hay existencia física como para cumplir un envío debido a una discrepancia entre la existencia registrada en el sistema con la real. En ese caso el encargado anota en el listado la cantidad efectivamente apartada.

El operador puede revisar por pantalla los pedidos que tenía para cumplir y marcarlos como entregados.

Si la cantidad apartada no coincidiera con la Cantidad a Entregar del listado, el operario puede corregir la Cantidad a Entregar. Al marcar un Pedido como entregado, el producto pasa un mensaje al sistema de control de existencia para que la actualice, y emite una factura con los datos:

Nro. Factura, Fecha de Factura, Id. Cliente, Nombre Cliente, Dirección Cliente, RUC Cliente

(Id. Producto, Descripción Producto, Cantidad Factura, Precio Unitario, Importe) SubTotal, Importe IVA, Importe Factura,

y deja registrados esos mismos datos en la Base para poder controlar a posteriori el pago y alimentar la contabilidad.